

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

鸿蒙赛道作品说明文档（初赛）

参赛学校：厦门大学嘉庚学院

团队名称：校园智伴

作品名称：HarmonyCampus

赛题方向：Agent 创新

联系人（队长）：何宇泉

联系电话（队长）：19262670917

作品说明文档（初赛）

包含但不限于以下内容：

- 参赛团队信息表
- 作品原创性声明
- 创意描述（30 字以内）
- 设计稿/技术方案
- 介绍文档（800 字以内）

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

参赛团队信息表

作品名称	HarmonyCampus							
团队名称 校园智伴	校园智伴							
参赛学校	厦门大学嘉庚学院							
参赛 赛题方向	(√) Agent 创新							
团队队员基本信息（可跨校、跨专业组队）								
姓名	学校全称	院（系） 全称	专业全称	年级	毕业 时间	联系电 话	邮箱	团队 分工
何宇泉	厦门大学 嘉庚学院	人工智能与 计算机学院	计算机科学 与技术	大一	2029. 6	19262670 917	12492070 16@qq.c om	队长
团队指导教师信息（指导老师须与队长同校）								
姓名	院（系） 全称	职称	研究方向		联系电话	联系邮箱		
刘鹤丹	电子科学 与技术学 院		计算机科学与技术		13080775 673	15096772@qq.com		

团队成员优势描述

具备 Python/FastAPI 全栈开发能力，完成 LangGraph ReAct Agent 设计、ChromaDB 向量库+四层记忆架构、10 工具函数+意图分类路由等完整功能闭环；鸿蒙端 HAP 封装成功。有 AI Agent 项目实战经验。

《 HarmonyCampus 》 作品原创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：何宇泉

日期： 2026 年 7 月 14 日

指导老师审核签名：刘鹤丹

日期： 2026 年 7 月 14 日

（注：本页签名可以打印纸质文件后签名，提供扫描件；或者使用电子签名。不论哪种方式，需保证页面内容完整、字迹清晰，请与本项目创意书作为同一文档提交，否则项目创意书提交可能无效。）

作品说明文档提交规范说明

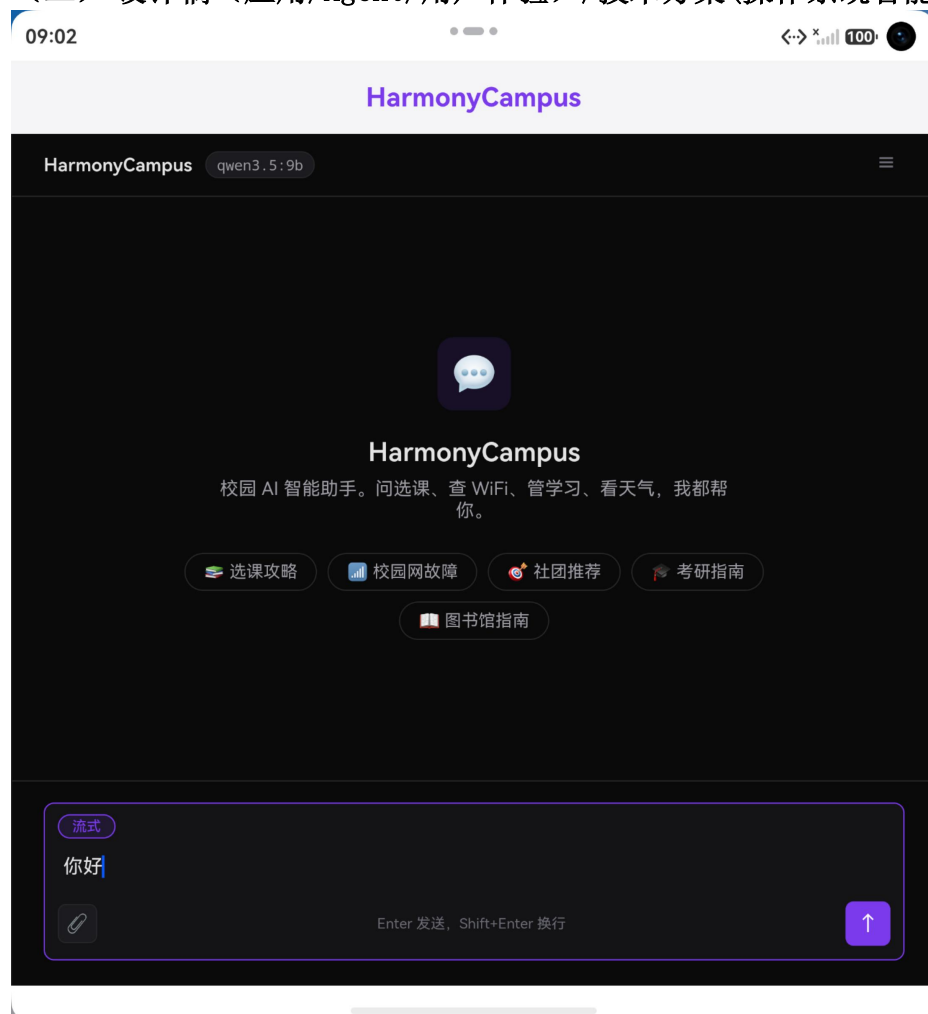
将综合考察评估各参赛队的**创新性、完备性、前景评估、规范性、实际应用价**及**团队成员背景及能力互补**。因此，为了更加清晰了解各参赛队的基本情况 & 作品内容，各参赛队（请以团队为单位）提交的《作品说明文档》将用于评委评审打分的核心依据。

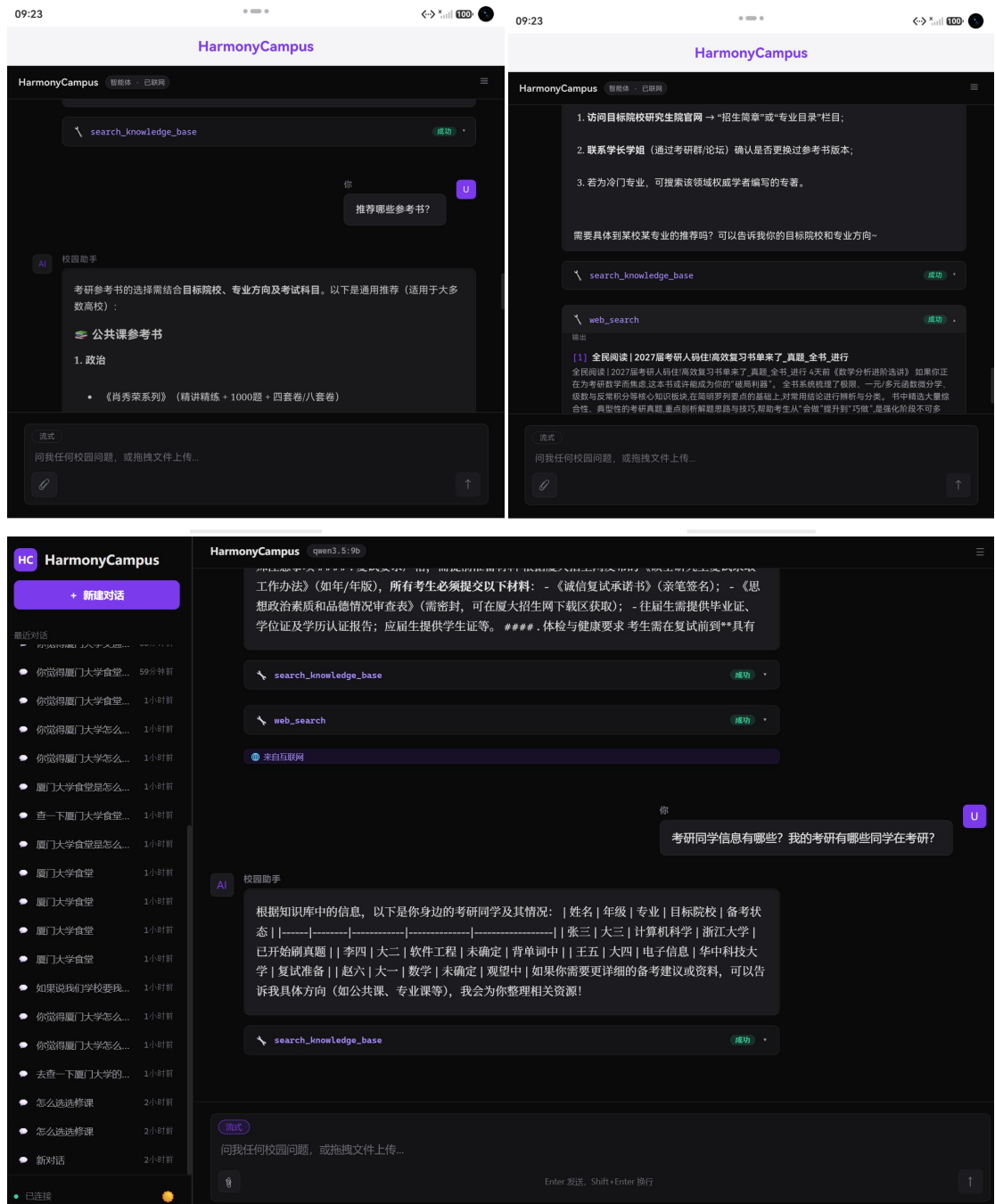
一、 作品说明文档，具体内容：

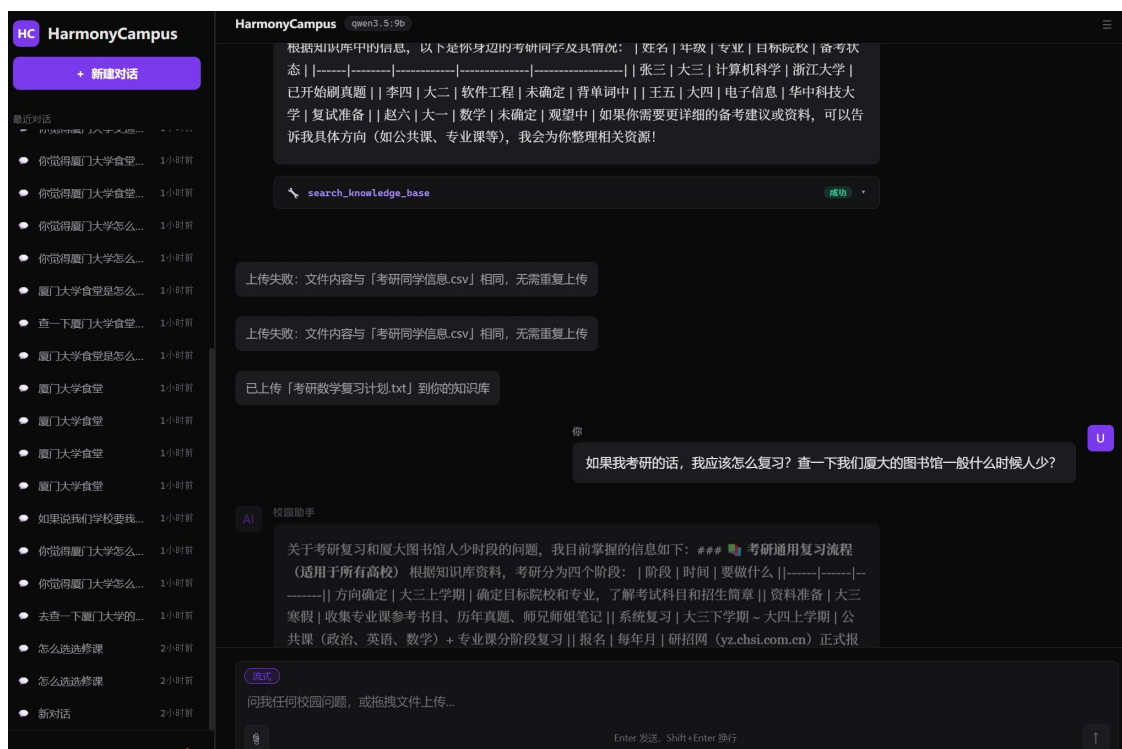
（一） 创意描述

自生长知识库驱动的校园 AI Agent——越用越懂你的准大学生智能助手。

（二） 设计稿（应用/Agent/用户体验）/技术方案(操作系统智能)







（三）介绍文档

一、项目背景 准大学生及在校大学生在选课、校园网故障、考研就业、心理健康等场景下面临大量碎片化问题，传统校园服务散落在多个系统（教务网站、公众号、学生手册），学生需要在不同平台反复切换。HarmonyCampus 基于大语言模型+RAG，打造一个全场景覆盖的 AI 校园助手

二、核心功能 ①知识库问答：内置选课、社团、考研等覆盖高考到毕业全周期知识库。②自生长知识库（核心创新）：用户可上传 14 种格式文件，Agent 自动联网搜索并存入专属向量库；下次同类问题直接从个人库检索。③四层记忆：短期对话+批量摘要+长期语义+用户画像四层协同，提供个性化服务。④真机系统能力：可检查磁盘、诊断 DNS、Ping 测网络

三、技术架构 后端 Python+FastAPI，前端原生 HTML/CSS/JS 零依赖。Agent 引擎基于 LangGraph ReAct+Ollama 本地模型（Qwen3.5:9B），结合 10 个工具函数实现自主推理。知识检索基于 ChromaDB 向量库，按用户 UUID 隔离（通用库+用户专属库联合检索）。系统引入意图分类路由：10 个工具动态缩减至 3-4 个，大幅降低工具误选率。鸿蒙端已封装为 HAP

系统核心创新：①Agent 层：意图路由+ReAct 推理+工具动态子集；②记忆层：四层记忆架构+语义去重入库；③知识层：通用+用户专属双 ChromaDB，实现自生长知识闭环。

四、未来前景 可扩展方向：集成 HMAF 意图框架与小艺 Skill、引入语音/图片多模态交互、接入高校教务 API 实现课表与选课提醒、开放校园社交功能等。从准大学生入学前到毕业就业，逐步覆盖大学生全生命周期服务

二、格式及其他要求

（一）字体：宋体

（二）字号

1、标题：二号，粗体

2、作者：三号，粗体

3、一级标题：三号，粗体

二级标题：四号，粗体

三级标题：小四号，粗体

四级标题：五号，粗体

4、正文：五号

（三）行距：单倍行距

（四）页面设置

1、页边距：上：2.5 厘米 下：2.5 厘米

左：3 厘米 右：3 厘米 装订线：0 厘米

2、页眉：1.5 厘米

页脚：1.5 厘米

3、纸型：A4，纵向

（五）插入页码

位置：页面底端

对齐方式：外侧

（六）其他

1、PDF 格式提交，命名格式为 01-作品说明文档+参赛队伍名称

2、文档中若包含插图、表格请按序编号并命名

3、主体内容不超过 20 页（参考资料及附录不计入总页数）